UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA

ING. DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

MATEMATICAS PARA INGENIERIA

ALUMNA: SABINA ISABEL ORTEGA GONZALEZ

MATRICULA: 22661

GRUPO: 8 E

MAESTRA: JUAN CARLOS DE LA GARZA GONZALEZ

a 28 de enero del 2026, Monterrey, Nuevo León

Sabina Isabel Ortega Cruz

Matemáticas para Ingeniería II

1er. Parcial Actividad Compuesta 1

Ing. Juan Carlos De la Garza

Ecuaciones Diferenciales

I.- Conteste en su libreta los siguientes requerimientos.

1.- Defina lo que es una Ecuación y dé 5 ejemplos. Es una igualdad entre 2 expresiones

1. $x+5=12$
2. $2x=10$
3. $x^2-9=0$
4. $3x+4=x+10$
5. $\frac{x}{2}+1=7$

2.- Defina una Función y dé 5 ejemplos. Es la relación entre variables donde una depende de otra.

1. $f(x)=2x+3$
2. $f(x)=x^2$

3.- Que es una Ecuación Diferencial y cómo podemos reconocerla?

Es una igualdad matematica que relaciona una función desconocida con sus derivadas, representando tasas de cambio de sistemas fisicos, biologicos o economicos, se reconoce por tener derivadas y variable incognita

4.- Dé 5 ejemplos de Ecuaciones diferenciales.

1. $\frac{dy}{dx}=3x^2$
2. $y'=\cos(x)$
3. $\frac{dy}{dx}=e^x$
4. $y'=\frac{1}{x}$
5. $\frac{dy}{dx}=5$

5.- Explique en sus propias palabras lo que es una Ecuación Diferencial Ordinaria?

Es una ecuación que describe como cambia algo pero ese cambio depende de una sola cosa, no hay elementos externos que afecten el proceso al mismo tiempo es una relación de uno a uno.

6.- Cómo identificamos el orden de una Ecuación Diferencial?

Es el que tiene la derivada más grande

7.- Defina en sus propias palabras el Grado de una Ecuación Diferencial.

Es el que tiene el exponente más grande

Sabina Isabel Ortega Cruz

8.- Explique en sus propias palabras las condiciones debe cumplir una Ecuación Diferencial para que sea Lineal. Cuando no están elevados a potencia solo están multiplicadas por número o funciones variables independientes.

9.- Explique qué significa Resolver una Ecuación diferencial?

Encontrar una función que al ser sustituida en la ecuación junto con sus derivadas satisface la igualdad

10.- Que es lo que hacemos para comprobar que el Resultado de una Ecuación Lineal sea correcto? Se deriva la función propuesta las veces que indique el orden de la ED y se sustituyen estos valores en la ecuación original

II.- Identifique la Variable Dependiente e Independiente

Derivada	Variable Dependiente	Variable Independiente
$\frac{dy}{dx}$	dy	dx
$\frac{dt}{dx}$	dt	dx
$\frac{du}{dx}$	du	dx
$\frac{dy}{dt}$	dy	dt
$\frac{du}{dv}$	du	dv

III.- Determine el Orden y Grado de las siguientes Ecuaciones diferenciales.

Ecuación Diferencial	Grado	Orden
$xy'' + y = 0$	1	2
$\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 3\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dz}{dy} - x^3 = 0$	3	3
$\frac{d^2y}{dx^2} + (\frac{dy}{dx})^4 = 0$	4	2
$(y')^3 + 10xy^3 = x$	3	1
$\frac{d^3y}{dx^3} + 2x = 0$	1	3

Sabina Isabel Ortega G122

IV. Compruebe que los siguientes Resultados de una Ecuación Lineal sean correctos. (Haga las operaciones en la libreta y adjunte aquí la Evidencia).

#	Ecuación Diferencial	Solución
1	si es solución $\frac{dy}{dx} = 2x^2 - 5$	$y = \frac{2}{3}x^3 - 5x$
2	no es solución $\frac{dy}{dx} = x^2 + 1$	$y = \frac{x^2}{2} + x$
3	si es solución $\frac{dy}{dx} - 2y = e^{3x}$	$y = e^{3x} + 10e^{2x}$
4	si es solución $\frac{dy}{dx} + 4y = 12$	$y = e^{-4x} + 3$

Evidencia Aquí.

1. $\frac{dy}{dx} = 2x^2 - 5$ $\quad y = \frac{2}{3}x^3 - 5x$

$2x^2 - 5 = \frac{6x^2}{3} - 5$ $\quad y' = \frac{6x^2}{3} - 5$

$2x^2 - 5 = 2x^2 - 5$ Si es solución

2. $\frac{dy}{dx} = x^2 + 1$ $\quad y = \frac{x^2}{2} + x$

$x^2 + 1 = \frac{2x}{2}$ $\quad y' = \frac{2x}{2}$

$x^2 + 1 = x^2$ No es solución

3. $\frac{dy}{dx} - 2y = e^{3x}$

$y = e^{3x} + 10e^{2x}$

$(3e^{3x} + 20e^{2x}) - 2(e^{3x} + 10e^{2x}) = e^{3x}$ $\quad y' = 3e^{3x} + 20e^{2x}$

$e^{3x} = e^{3x}$ si es solución